

面向动态智能体任务的按步执行与信息共享

Yaojunzhe Zhai¹ · Chao-Hsien Hsieh²

¹ Monash University Malaysia ² Xi'an International University

摘要

智能体访问本地资料、云端模型和外部工具时，后续步骤及其所需输入可能随执行而改变。逐次选择发送量最少的视图，未必使整段任务的累计披露最少；直接枚举视图组合又容易使规划状态膨胀。本文介绍一个按步执行原型：将执行位置与接收方视图作为共同候选，按来源版本核验请求，并在传输预算内选择当前已知步骤的后续方案。规划器仅保留后续仍可能使用的披露项，将其余项转为累计成本，再分解不共享新增披露项的步骤。48 个构造负载的 144 个预算设置均与独立整数规划得到相同最优值；已有真实模型计划的重新执行验证了控制器与 HTTP 接收记录的一致性。双栏界面允许观众检查每一步的选择、实际发送内容及状态变化后的重算。关键词：智能体执行；接收方视图；披露状态压缩；预算规划；系统演示。

1 问题与系统目标

企业智能体可能先检查内部记录，再向云端解释模型或业务工具发出请求。不同接收方需要不同输入：模型解释可以使用业务事实，检索工具只需查询条件，数值服务则可接收

原值或已在本地计算的中间值。固定发送完整上下文会扩大共享范围，而固定裁剪又可能遗漏后来出现的需求。系统必须在每个已知步骤重新选择执行方式和输入。

选择还受历史影响。两步均可发送同一对原值，或分别发送不同派生值；逐步贪心可能先选一个派生值，随后再披露两个新值。连续使用原值方案只增加两项不同披露，却可能产生更多重复传输。因此，累计不同披露项与传输字段次数需要分开控制。状态或能力变化后，这个选择还必须与结果缓存保持一致。

PlanTwin [1]、PrivScope [2] 和 MINIM [3] 已研究规划抽象、任务范围与必要性裁剪。本文聚焦登记视图之间的有限选择：如何在不删除实际披露历史的前提下压缩搜索状态，并把选择落实为可核查的执行。状态压缩借鉴前沿搜索 [4]，不将动态规划或本地门控本身作为首次提出的技术。

本文提供三项可检查的结果：面向接收方并集成本和传输预算的精确规划；与版本核验、局部重算和真实 HTTP 请求衔接的控制器；分开报告优化正确性、规划开销和模型任务结果的开放演示。有限候选由应用登记，候选的语义等价性不由规划器自行推断。

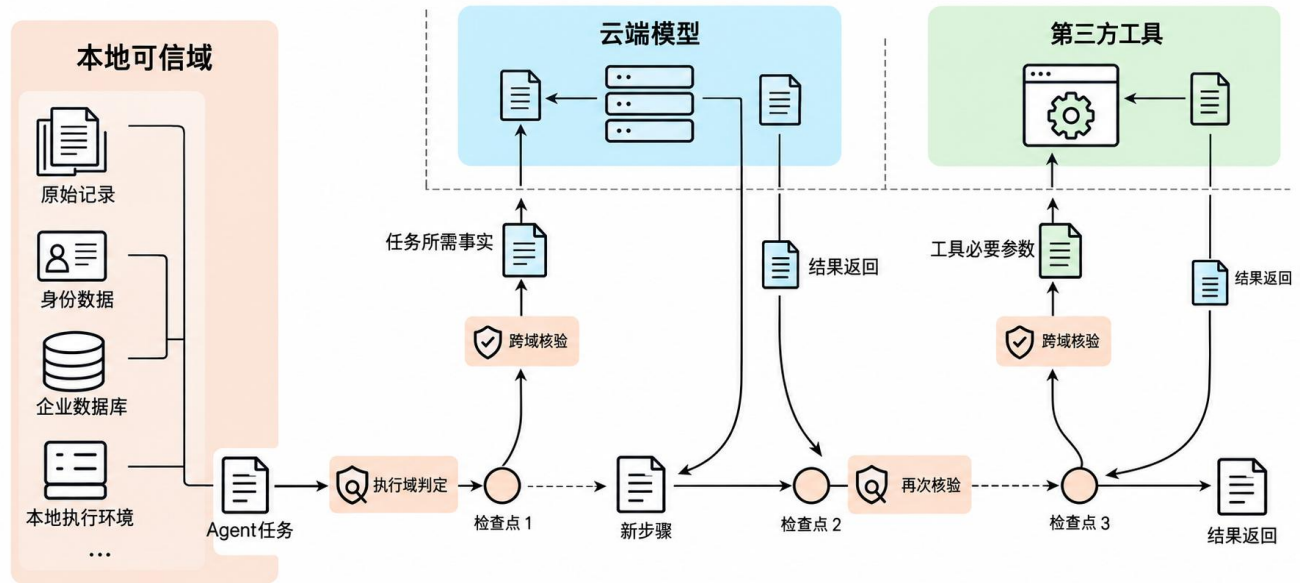


图 1 按步执行的系统结构。原始资料保留在本地；每个新步骤或状态变化触发重新判定，外部执行通过登记出口完成，结果返回本地。

2 后续相关披露规划

2.1 有限候选与优化目标

状态 S 保存来源版本、授权、能力和有效计算结果。当前已知的 m 个步骤各有有限候选集 A_i ；候选指定执行位置、接收方、输入视图、工作量与字段传输量。原值或派生值的标识包含接收方、表达式及来源版本。令 H 为此前实际发送的完整历史， $E(a)$ 为候选的披露项， W 、 T 分别为总工作量和字段次数，则：

$$\min_{p \in P, T(p) \leq B} \text{lex} (|\bigcup_{a \in p} E(a) \setminus H|, W(p), T(p)) \quad (1)$$

P 仅含授权、能力与输入需求均满足的方案。 B 是同阶段预算；重复发送仍消耗字段次数，历史披露不因重算而撤销。本地完成不增加披露项。该成本衡量显式共享项目，不衡量接收方可能推断出的全部信息。

2.2 保留仍与后续有关的状态

设 E_i 为当前前缀的新增披露集合， U_i 为已知后缀所有候选可能披露的、尚不在 H 中的项目。完整集合保存已不可能复用的项目，会使本应等价的前缀无法合并。我们保留活动集合 L_i ，并用 z_i 计入退出该集合的项目：

$$L_i = E_i \cap U_i, z_i = |E_i \setminus U_i| \quad (2)$$

对任意共同后缀的新增披露集合 $F \subseteq U_i$ ，退出的项目与后缀不相交，因此有：

$$|E_i \cup F| = z_i + |L_i \cup F| \quad (3)$$

加入候选后令 $X = L_i \cup (E(a) \setminus H)$ ，按下一边界更新。项目在最后一次可能出现后退出，之后不会被再次计数：

$$L' = X \cap U_{i+1}, z' = z_i + |X \setminus U_{i+1}| \quad (4)$$

标签为 (L, z, w, b) 。相同 L 下，若一个标签传输量不高，且已累计的 (z, w) 按字典序更优，则另一标签可被删除。严格较少的 z 优先于任何工作量差异：

$$b_1 \leq b_2 \wedge (z_1, w_1) \leq_{\text{lex}} (z_2, w_2) \quad (5)$$

式 (3) 保证追加共同后缀后该关系仍成立。若后续可行性不依赖前缀所选表示，剪枝保留至少一个最优解。设跨边界可能复用的项目数最多为 ω ，字段预算为整数 B ，则保留标签数满足：

$$|\text{Labels}| \leq 2^\omega (B + 1) \quad (6)$$

这是依赖边界宽度和数值预算的界，不是一般多项式保证。实现还需要处理组内支配比较：超过 4,096 个标签会明确报告资源上限。

2.3 分解披露关联，保持执行顺序

两个步骤若有候选共享新增披露项，便在成本图中相连。不同连通分量的新增集合不相交，披露量、工作量和传输量可以相加。对每个分量求不同字段上限下的最优候选，再在统一 B 下组合成本前沿。任何全局最优解都可用相同字段上限下的分量最优解替换，因此分解保持最优值。

这里分解的是成本，不是执行过程。返回方案恢复原始步骤顺序，数据依赖和实际工具调用顺序保持不变；共享副作用或输出不等价的候选不适用该分解。完整证明和独立整数规划模型随代码提供。

算法 1 后续相关披露规划

Input: known choices A , full history H , field budget B
Output: optimal registered plan, or explicit failure

```

1:  $G \leftarrow \text{ComponentsSharingNewTokens}(A, H)$ 
2: for each component  $g$  in  $G$  do
3:    $F[g] \leftarrow \emptyset; U \leftarrow \text{KnownSuffixTokens}(g, H)$ 
4:   for each attainable field bound  $b \leq B$  do
5:      $L \leftarrow \{(\text{live}=\emptyset, \text{retired}=0, \text{work}=0, \text{fields}=0)\}$ 
6:     for each step  $i$  in original order of  $g$  do
7:        $N \leftarrow \emptyset$ 
8:       for each label  $l$  in  $L$  and choice  $a$  in  $A[i]$  do
9:         if  $l.\text{fields} + a.\text{fields} > b$  then continue
10:         $X \leftarrow l.\text{live} \cup (\text{Tokens}(a) \setminus H)$ 
11:         $\text{live}' \leftarrow X \cap U[i+1]$ 
12:         $\text{retired}' \leftarrow l.\text{retired} + |X \setminus U[i+1]|$ 
13:         $N \leftarrow N \cup \text{Extend}(l, a, \text{live}', \text{retired}')$ 
14:         $L \leftarrow \text{PruneWithinEqualLiveSets}(N)$ 
15:        if  $|L| > \text{LIMIT}$  then return LIMIT_REACHED
16:      if  $L \neq \emptyset$  then  $\text{AddBest}(F[g], L)$ 
17:     $F[g] \leftarrow \text{PruneCostFrontier}(F[g])$ 
18:  $P \leftarrow \text{CombineComponentsUnderOneBudget}(F, B)$ 
19: if  $P$  is empty then return NO_FEASIBLE_PLAN
20: return  $\text{RestoreOriginalStepOrder}(\text{Best}(P))$ 

```

2.4 从方案到实际请求

控制器逐步执行所选方案。发送前重新核对授权、能力和依赖来源版本，序列化后记录请求摘要；实际 HTTP 接收端保存正文与结果。新执行器在发起发送时记入披露历史，即使响应失败也不删除可能已经外发的信息。摘要用于核对本地记录，不是云服务商的独立证明。

源值更新只使依赖该源的结果失效；能力变化使候选重新选择，但不自动删除仍有效的结果。新步骤出现时，以完整 H 和当前已知后缀重新规划，曾退出搜索状态的项目仍在 H 中。系统不假定能够看见未来尚未出现的步骤。每个稳定阶段共用一个预算余额，不能在每次重规划时重新领取额度。



图 2 新执行器的实际界面。① 从保存的真实模型响应创建步骤；② 本地能力变化后保留有效结果并重规划；③ 核对所选输入、发送内容及 HTTP 接收记录。截图裁去导航并添加编号，不增加实验样本数。

3 观众如何体验系统

界面沿用客户端的双栏任务布局：左侧自动推进执行，右侧显示当前步骤的接收方、输入选择、本地保留字段及请求正文。观众可以查看旧步骤并恢复跟随；整个任务无需逐步点击确认。中文与英文界面使用同一执行记录，展示时间与实际计算耗时分开。

首先运行“真实模型计划·本地能力变化”。保存的 DeepSeek 调用先取得表结构，再提出相加、相加、相除的程序。首步在本地完成后，登记事件撤销本地加减能力；系统保留首步结果，向 HTTP 算子发送剩余计算所需的输入。切换“条件变化后全部重跑”，可直接观察多出的计算和请求。

随后比较已用与未用源值更新，检查哪些结果失效、哪些仍可复用。观众在同一页面切换压缩规划、完整状态规划和逐步贪心，查看所选输入与预算；这些短模型计划的最优值相同，页面不会为制造差异而篡改结果。较长任务的规模差异由公开规划实验单独展示。

无密钥模式重新执行计算与 HTTP 请求，只复用已公开的模型计划；读者也可用自备密钥生成新计划。能力撤销和源值更新是预定的受控条件，不是模型发现的故障。算术服务为回环 HTTP 接收端，混合能力设置用于研究执行选择，不意味着基本算术必须外发。

4 实验设计与复核方式

实验分为算法问题、真实模型接入和受控执行三层。最终算法在开发检查后冻结源代码、生成规则和工作负载摘要；使用新的固定种子产生 48 个负载，每个分别设置不增加、增加 25% 和增加 100% 的字段预算，共 144 个设置。三档预算共享任务输入，不作为独立自然任务计数。

六类负载覆盖独立选择、局部共享、远距离重用、链式重叠、不同接收方和部分本地能力，长度为 8、16、32、64 步。工作量与已有历史重新抽样。这些是构造的登记候选，不是生产 workflow，也不能估计实际隐私泄露频率。开发阶段的失败和完整记录同样保留。

最终对照为共享候选的逐步贪心、仅退出无关项的消融，以及 SciPy/HiGHS 独立整数规划 [6]；开发阶段另保留完整集合前沿的结果。整数模型对候选选择和披露项并集分别设二元变量，约束共用字段预算。比较最优目标三元组、资源上限、峰值状态和规划时间；所有失败计入分母。

接入实验复用此前冻结的 FinQA [5] 材料：24 道公开题、48 份真实模型计划及 96 次原始请求。新执行器与原执行器在五种条件下重新执行，共 480 次、522 条 HTTP 接收记录，没有新增模型调用。另用 250 个小问题穷举验证规划最优值；它们是算法测试，不能并入模型正确率。

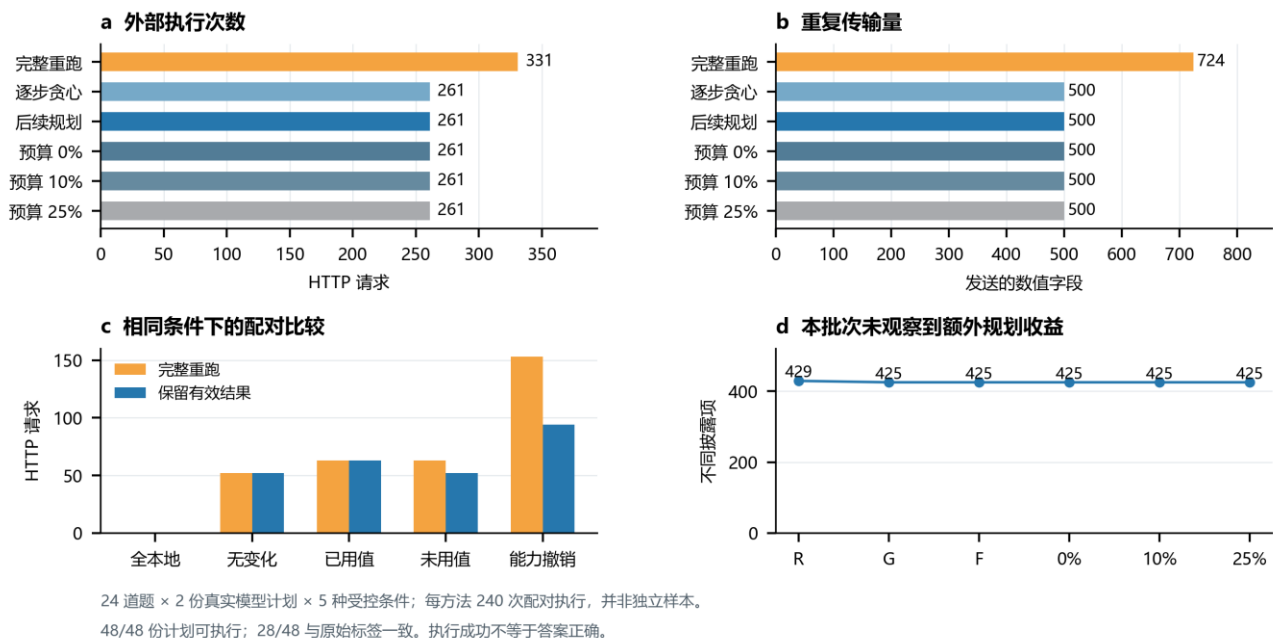


图 3 既有真实模型计划的受控执行结果，每种方法 240 次。结果复用减少 HTTP 调用与字段传输；该短任务批次中贪心与后续规划一致。此图验证执行层，表 1—2 单独评价新的规划器。

5 结果与分析

表 1 最终规划结果（峰值取已完成设置）

方法	求解成功	同最优值	峰值状态
逐步贪心	144/144	48/144	1
仅退出无关项	129/144	129/144	3867
完整压缩机制	144/144	144/144	287
独立整数规划	144/144	144/144	—

完整机制在所有设置上与整数规划一致；仅退出无关项仍有 15 个设置达到标签上限。分量分解和按字典序支配删除恢复了这些可解设置。整数规划是独立最优值参照，表中的一致不等于本方法在所有任务上比通用求解器更快。

表 2 披露与传输的交换关系

预算增幅	不同披露项	字段次数
0%	1060 / 1081	1602 / 1603
25%	923 / 1081	1906 / 1603
100%	784 / 1081	2342 / 1603

每格为“完整机制 / 贪心”，各行含 48 个相同负载。不增加预算时不同披露项减少 1.9%；预算放宽 25% 时减少 14.6%，实际传输却增加 18.9%。减少不同项目不等于减少通信，更不等于同比减少隐私风险。

新执行器的 480 次运行均与给定程序结果一致，接收正文与发送摘要逐条相符。但原始模型答案与题目标签仅 28/48 一致；规划压缩不会修复模型选错年份或公式。既有实验的 HTTP 调用从 331 次降到 261 次来自结果复用，不能归为本轮规划算法的收益。

串行复测每个设置五次，先取各设置中位数。完整机制与整数规划的总体中位数分别为 0.53 和 2.75 毫秒；最大设置中位数为 380.0 和 2109.4 毫秒。硬件及逐次时间随记录提供。

6 适用范围与开放实现

方法适用于输出等价、成本与后续可行性可登记的有限候选。后缀范围大、披露关联紧密或预算很大时仍可能遇到资源上限；当前不优化步骤顺序，也不保证未知未来的全局最优。登记依赖和版本维护必须可信，任意网络绕过不在本原型的保证范围内。

项目开源独立研究页面、规划器、接收端、冻结请求、原始记录及核验脚本，商业客户端不包含在内。默认演示无需模型密钥；公开记录可离线重算，重新调用模型需读者自己的凭据。论文中的数字由记录生成，开发失败、人审材料和既有业务适配器另附，未将尚未完成的人审当成质量证据。

源码与操作说明：
<https://github.com/Zane-0260907/stepwise-disclosure-demo>

参考文献

- [1] G. Yu 等. PlanTwin: Privacy-Preserving Planning Abstractions for Cloud-Assisted LLM Agents. arXiv:2603.18377, 2026.
- [2] S. R. Seeam 等. PrivScope: Task-scoped Disclosure Control for Hybrid Agentic Systems. arXiv:2605.16630, 2026.
- [3] H. Yu 等. MINIM: Privacy-Aware Minimal View for Agents via Trusted Local Sanitization. arXiv:2606.13949, 2026.
- [4] J. Kawahara 等. Frontier-Based Search for Enumerating All Constrained Subgraphs with Compressed Representation. IEICE Trans. E100-A(9), 1773–1784, 2017.
- [5] Z. Chen 等. FinQA: A Dataset of Numerical Reasoning over Financial Data. EMNLP, 3697–3711, 2021.
- [6] P. Virtanen 等. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. Nature Methods 17, 261–272, 2020. 整数规划使用 SciPy 1.15.3 的 HiGS 接口。